

一面 (1 小时)

1. 内联和宏区别，内联在哪个阶段展开
2. 引用用法
3. C++面向对象的特性
4. C++成员变量有哪些类型
5. 继承类的构造函数和析构函数调用顺序
6. 内存分布
7. C++ static 什么时候初始化，在内存哪个区
8. 类默认生成哪些方法
9. 默认的拷贝构造函数是浅拷贝还是深拷贝
10. const+指针用法
11. C++11 新特性了解哪些？
12. 用过哪些 C++提供的类
13. map 和 unordered_map 底层实现区别
14. 数据结构的种类，为什么会有数据结构
15. 什么时候用数组什么时候用链表
16. 怎么调试程序，GDB 常用命令
17. Linux 启动流程
18. 做个 Linux 镜像定制吗
19. 项目中遇到了什么问题
20. 和团队成员闹矛盾怎么办
21. 学过哪些语言，都用来做什么
22. 学过软件工程吗？设计软件时怎么规划

23. 反问：目前您做哪方面工作？部门分布在哪些地方？新人培训机制？面试流程

二面（30 分钟）

1. 系统调用陷入内核态过程
2. 内存空间分布
3. 系统崩溃了怎么解决，怎么用 GDB 分析
4. 进程和线程的区别
5. 创建线程的函数、底层实现，线程的本质是什么
6. Double Free 怎么避免
7. 进程通信方式，消息队列、mmap、socket 区别、优势，管道一般用在什么场合
8. 开发过安卓吗？
9. select、poll、epoll 区别和实现
10. socket 通信一方崩溃了，另一边会发生什么：会崩溃，向无效 socket 写值
11. 程序编译流程，各阶段做什么
12. 用过哪些“高级”的 Linux 命令
13. fopen 和 open 的区别
14. 计算机网络七层结构
15. C++左值右值，完美转发
16. map 和 unordered_map 底层实现
17. 虚函数表，在内存哪个位置：C++中虚函数表位于只读数据段（.rodata）
18. 反问：入职后做什么？智能座舱安全性怎么保证

三面（1h30min）

1. 自我介绍

2. mangopi 项目：硬件、软件、API 做的接口
3. 电源项目：传感器接口，怎么保证采集的数据是同一时刻的，通信协议怎么做的，为啥叫分布式，为什么不用 protobuf 这类库，有没有超时重发、应答等机制，有没有用 buffer 缓存数据，buffer 里得数据会被覆盖吗？
4. 气象站项目：怎么做防水，通信协议里面除了传感器数据还有其他什么数据，modbus。
5. 共享屏幕：画 android 架构、linux 启动流程，写多态，设计模式，指针函数和函数指针，看项目代码（裂开，最后给他看了博客里的代码）
6. 反问：您提到了减少 ECU 数量，怎么保证减少后的稳定性？自动驾驶风险？智驾融通创新名字由来，面试官回答讲的很好，说了很多，专业！

百度 2021 面试真题

1. 个人项目介绍
 2. 本科电设智能车竞赛细节
- cpp 问题：
3. static 全局 局部变量 函数 以及类内函数与类外区别（this 指针）
 4. const static var 是否可用
 5. const 类中 static 修饰变量是否可用
 6. extern c
 7. 多态的作用，条件，用途
 8. 构造函数是否能为虚函数
 9. 如果一个类中全是虚函数会怎样（内存和效率的综合考量）
 10. 指针常量和常量指针
 11. stl vector 能否存指针，引用呢
 12. vector 的扩容机制以及优化方法
 13. 哪些函数可以重载？为什么
 14. 重载 ++i 和 i++ 形参分别是什么
 15. .shell, linux 常用指令 awk, sed